CASE LAUNCH

ITEC

INNOVATIVE TRANSPORTATION
ENGINEERING COMPETITION

ITB CIVIL ENGINEERING EXPO 2027

WRI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pergeseran laju urbanisasi menuju kota-kota sekunder di Indonesia mendorong pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin intensif. Peningkatan aktivitas tersebut menyebabkan kebutuhan perjalanan (*travel demand*) terus bertambah, sementara kapasitas infrastruktur transportasi tidak selalu mampu mengimbanginya. Kondisi ini semakin diperparah oleh pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang mendorong peningkatan volume lalu lintas, terutama pada *peak hour* ketika aktivitas bekerja, bersekolah, dan kegiatan lainnya berlangsung secara bersamaan. Ketidakseimbangan antara permintaan perjalanan dan kapasitas jaringan kemudian memicu *bottleneck*, peningkatan waktu tempuh, dan kemacetan.

Permasalahan tersebut turut dipengaruhi oleh perkembangan kawasan perkotaan yang masih berorientasi pada kendaraan pribadi (*car-centric urban layout*), sementara daya saing transportasi publik masih menghadapi keterbatasan dalam cakupan layanan, frekuensi, integrasi antarmoda, serta konektivitas *first mile–last mile*. Kondisi tersebut membentuk siklus ketergantungan terhadap kendaraan pribadi yang semakin memperburuk kemacetan. Dampaknya tidak hanya berupa pemborosan bahan bakar dan waktu perjalanan, tetapi juga peningkatan emisi, kerugian ekonomi, serta penurunan kualitas lingkungan perkotaan.

Diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas jalan, tetapi juga mampu mengendalikan besarnya permintaan perjalanan dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah tersedia. Dalam konteks tersebut, *Transport Demand Management* (TDM) menjadi strategi penting melalui pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, peningkatan daya saing transportasi publik, pengaturan prioritas perjalanan, serta pemberian insentif terhadap moda transportasi yang lebih berkelanjutan. Penerapan TDM dapat diperkuat melalui pemodelan skenario berbasis data digital untuk menguji berbagai alternatif kebijakan sebelum diterapkan, sehingga dampaknya terhadap kinerja jaringan, waktu tempuh, dan perpindahan moda dapat dianalisis secara lebih terukur.

Dalam merespons permasalahan tersebut, mahasiswa Teknik Sipil memiliki peran strategis dalam mengembangkan solusi transportasi yang adaptif dan berbasis data. Sebagai wadah untuk mengembangkan gagasan tersebut, *Innovative Transportation Engineering Competition* (ITEC-U) 2027 menghadirkan subtema "***Break the Cycle: Scenario Modeling of Transport Demand Management as a Strategy to Sever the Vicious Cycle of Congestion in Indonesian Secondary Cities***". Melalui kompetisi ini, peserta ditantang untuk merumuskan strategi TDM melalui pemodelan skenario digital guna memutus siklus kemacetan dan mendorong terwujudnya sistem transportasi kota sekunder Indonesia yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

II. Tujuan Lomba

Tujuan dari *Innovative Transportation Engineering Competition* 2027 adalah untuk:

- Menjadi wadah pengembangan dan penerapan ilmu transportasi serta berbagai bidang yang terkait di dalamnya.
- Mendorong mahasiswa untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam merancang solusi pada studi kasus transportasi.
- Mengembangkan kemampuan kritis dan analitis dalam menimbang studi kasus di bidang transportasi dan aspek-aspek yang terdampak di dalamnya.

III. Output Penyelesaian

Output dari tahapan penyisihan lomba ***Innovative Transportation Engineering Competition 2027*** adalah sebagai berikut.

- Proposal Kajian Solusi
- Pemodelan Inovasi

IV. Tinjauan Umum

Transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan perkembangan wilayah. Bagi Bali, keberadaan sistem transportasi memiliki peranan strategis karena tingginya aktivitas penduduk dan pariwisata. Jumlah penduduk Bali mencapai sekitar 4,46 juta jiwa pada tahun 2025, sementara aktivitas pariwisata juga terus berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan mobilitas semakin meningkat, terutama pada kawasan perkotaan dan pusat kegiatan seperti Denpasar dan wilayah sekitarnya.

Peningkatan kebutuhan mobilitas turut diikuti oleh pertumbuhan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai sekitar 5,53 juta unit, yang terdiri atas sekitar 4,75 juta sepeda motor, 569 ribu mobil penumpang, 195 ribu kendaraan barang, dan 16 ribu bus. Jumlah kendaraan yang telah melampaui jumlah penduduk menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, khususnya kendaraan pribadi. Kondisi ini semakin kompleks dengan tingginya mobilitas wisatawan, di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada periode Januari-Desember 2025 mencapai sekitar 6,9 juta kunjungan wisatawan.

Pertumbuhan kendaraan dan aktivitas perjalanan tersebut memberikan tekanan terhadap jaringan transportasi Bali, khususnya kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan Sarbagita. Tingginya permintaan perjalanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan pengelolaan transportasi yang memadai dapat menyebabkan peningkatan kepadatan lalu lintas, waktu tempuh, konsumsi bahan bakar, serta emisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan transportasi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas jalan, tetapi juga dengan tingginya permintaan perjalanan dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.



Gambar 1 Kondisi Eksisting di Bali
Sumber: kompas.com

Di sisi lain, Bali telah mengembangkan transportasi publik sebagai alternatif perjalanan, salah satunya melalui layanan Trans Metro Dewata yang melayani kawasan Sarbagita. Namun, dominasi kendaraan pribadi menunjukkan bahwa penyediaan transportasi publik saja belum cukup untuk mengubah pola perjalanan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas jalan, tetapi juga mengelola permintaan perjalanan melalui penerapan *Transport Demand Management* (TDM), seperti pengelolaan parkir, pembatasan kendaraan pribadi, peningkatan layanan transportasi publik, serta penguatan fasilitas berjalan kaki dan bersepeda.

Penerapan TDM perlu didukung oleh *scenario modeling* berbasis data untuk menguji efektivitas berbagai alternatif kebijakan sebelum diterapkan di lapangan. Melalui pemodelan tersebut, kondisi eksisting dapat dibandingkan dengan berbagai skenario berdasarkan indikator volume lalu lintas, waktu tempuh, kecepatan perjalanan, penggunaan transportasi publik, dan emisi. Pendekatan ini memungkinkan strategi TDM yang paling efektif dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi dapat diidentifikasi.

Dengan demikian, tingginya pertumbuhan aktivitas, kendaraan bermotor, dan mobilitas wisatawan di Bali berpotensi membentuk *vicious cycle* berupa peningkatan kebutuhan perjalanan, ketergantungan kendaraan pribadi, kemacetan, dan kembali meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai penerapan *Transport Demand Management* melalui *scenario modeling* di Kota Denpasar, Bali untuk mengidentifikasi strategi yang mampu memutus lingkaran setan kemacetan sekaligus mewujudkan sistem transportasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

BAB II
STUDI KASUS

I. Karakteristik Wilayah dan Kondisi Geografis Kota Denpasar

i. Karaktersitik Demografi

Data Kependudukan Kota Denpasar yang dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar menunjukkan bahwa total jumlah penduduk mencapai 676,3 ribu jiwa (sekitar 676.300 jiwa). Denpasar Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus terpadat, yakni mencapai 191,9 ribu jiwa (28,37%) dengan kepadatan 8.181 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 1 Penduduk Kota Denpasar

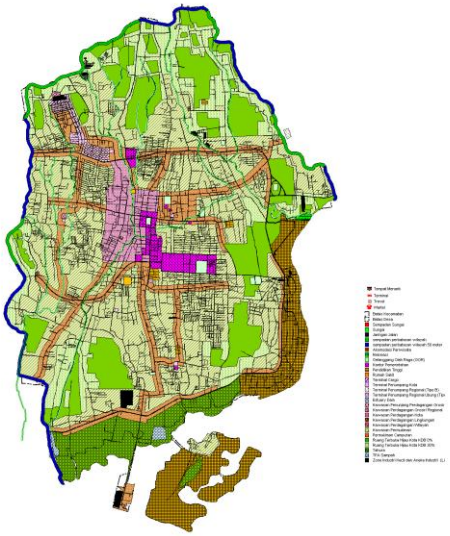
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km^2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Denpasar Selatan	188,1	1,28	27,81	3.771	98,1
Denpasar Timur	123,1	0,72	18,21	4.749	99,7
Denpasar Barat	191,9	0,58	28,37	8.181	99,3
Denpasar Utara	173,2	1,05	25,61	6.489	99,8

Sumber: Statistik Daerah Kota Denpasar 2026

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Denpasar Selatan sebesar 1,28% per tahun, diikuti Denpasar Utara (1,05%), Denpasar Timur (0,72%), dan Denpasar Barat (0,58%). Untuk rasio jenis kelamin di seluruh kecamatan berkisar antara 98,1 hingga 99,8, yang menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar tergolong seimbang.

ii. Peta Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

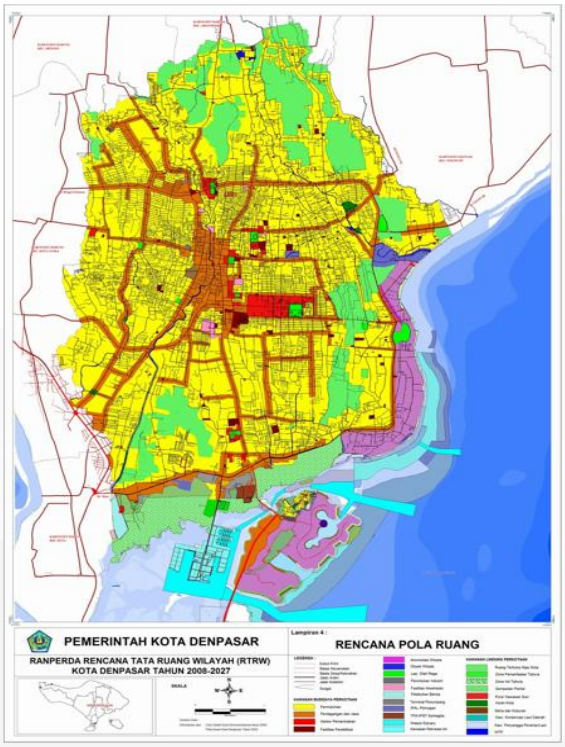
Berikut adalah Peta Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar yang menggambarkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kota. Acuan zonasi yang tertera menunjukkan arah pengembangan dan pemanfaatan lahan di masa mendatang.



Gambar 2 Peta Tata Ruang Wilayah
Sumber: ujiportal.denpasarkota.go.id

iii. Peta Rencana Pola Ruang Kota Denpasar

Berikut merupakan Peta Rencana Pola Ruang yang menjadi acuan dalam menentukan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan fungsi dan rencana pengembangan wilayah Kota Denpasar.

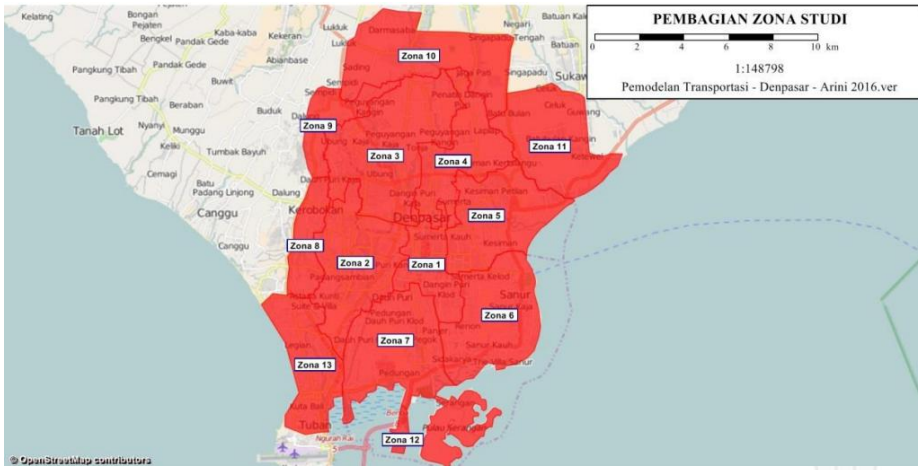


Gambar 3 Peta Rencana Pola Ruang
Sumber: ujiportal.denpasarkota.go.id

II. Tinjauan Sistem Transportasi Eksisting

i. Pola Pergerakan (MAT) dan Pembagian Moda (*Mode Share*)

Untuk merepresentasikan dan menyederhanakan pola pergerakan kendaraan serta mobilitas penduduk, Kota Denpasar akan dibagi menjadi beberapa zona fungsional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putu Alit Suthanaya dan Candra Maulidawati pada artikel Analisis Pola Pergerakan di Kota Denpasar (2019), pembagian zona yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 4 Pembagian Zona Pergerakan

Sumber: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 2019

Dengan rincian setiap zona:

Tabel 2 Rincian Pembagian Zona

Zona	Cakupan Daerah
1	Dangin Puri dan Sumerta
2	Dauh Puri dan Pemecutan
3	Ubung dan Peguyangan
4	Tonja
5	Kesiman
6	Sanur (termasuk Sanur Kaja dan Sanur Kauh)
7	Renon, Panjer, Sesetan, Pedungan, dan Pemogan
8	Padangsambian
9	Padangsambian Kaja / Ubung Kaja
10	Peguyangan Kaja atau Peguyangan Kangin
11	Penatih (atau Penatih Dangin Puri)
12	Pulau Serangan dan area Pelabuhan Benoa
13	Bandara Ngurah Rai / Tuban / Kuta

Sumber: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 2019

Selanjutnya, dari hasil riset yang sama, pola pergerakan divisualisasikan menggunakan tabel Matriks Asal Tujuan (MAT). Berikut adalah pola pergerakan Kota Denpasar yang diproyeksikan untuk tahun eksisting, yaitu tahun 2026:

Tabel 3 Matriks Asal Tujuan

MAT (smp/jam)													
OD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1014	3349	5676	146	434	573	495	188	1236	396	149	90	414
2	4368	26719	33564	733	1945	2539	2830	1484	8394	2243	685	513	2887
3	4682	21225	52500	1110	2585	2704	2430	1348	11296	3482	992	434	2295
4	842	3262	7810	303	606	553	411	201	1908	796	269	75	360
5	2004	6890	14480	482	1671	1503	998	398	3205	1273	572	190	818
6	2546	8656	14576	424	1446	3103	1637	481	3140	1112	536	361	1278
7	6958	30550	41487	998	3040	5182	6898	1767	9649	2777	1042	1230	5384
8	1400	8513	12226	259	643	809	940	747	3686	880	234	178	1108
9	9734	50690	107868	2589	5462	5561	5398	3879	54440	11812	2341	973	5782
10	2987	12982	31877	1036	2080	1888	1489	888	11324	7097	1137	267	1404
11	23846	84150	192833	7411	19841	19322	11870	4999	47676	24151	15321	2300	9731
12	997	4360	5825	143	455	899	969	263	1370	392	159	409	1016
13	2180	11662	14661	327	933	1514	2015	780	3868	980	320	483	3254

Data tersebut merepresentasikan jumlah pergerakan dalam satuan Satuan Mobil Penumpang/jam (smp/jam). Untuk mendefinisikan persentase dari setiap jenis kendaraan, maka akan digunakan data pembagian moda (*mode share*). Berikut adalah *mode share* untuk tahun 2026:

Tabel 4 *Mode Share* Provinsi Bali 2024

WRI INDONESIA

Data Mode Share Provinsi Bali 2024

Sumber: WRI Indonesia, 2024

Mode	Count	%
Transportasi Tidak Bermotor (NMT)	3.483	1%
Motor	422.553	62%
Mobil	222.946	33%
Angkutan Umum	6.048	1%
Kendaraan Beban Berat (HDV)	23.732	3%
Total	**678.762**	**100%**

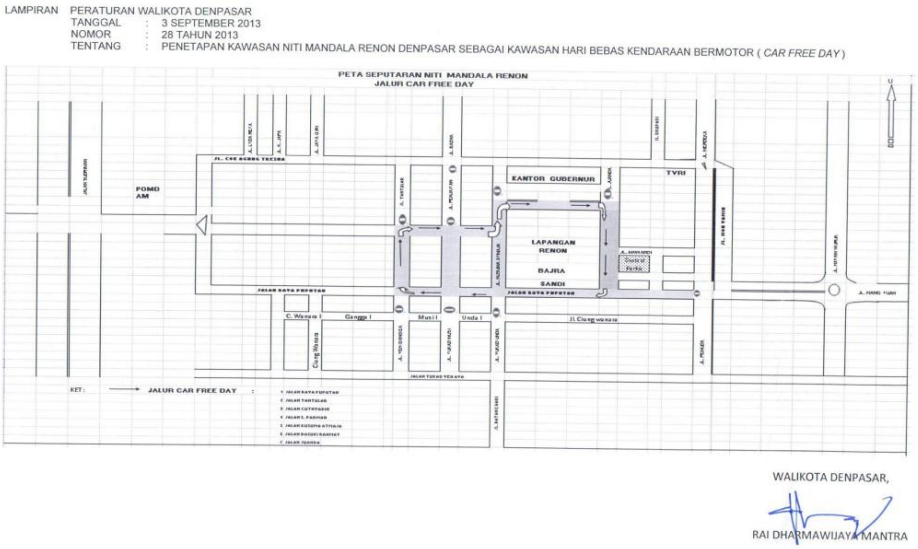
Sumber: WRI Indonesia

ii. Kebijakan Manajemen Lalu Lintas

Dalam mengatasi kemacetan di Kota Denpasar, pemerintah daerah telah menerapkan beberapa kebijakan transportasi berupa push-pull. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang dimaksud:

1. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) - *Push*

   Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2013, Kawasan Niti Mandala Renon ditetapkan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 05.00 - 10.00 WITA pada ruas jalan yang telah ditetapkan (Lihat **Gambar 5**).


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2013
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN NITI MANDALA RENON DENPASAR SEBAGAI KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Gambar 5 Denah *Car Free Day*

Sumber: Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2013

2. Pajak dan Retribusi Daerah - *Push*

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berfungsi sebagai kebijakan push dengan meningkatkan biaya operasional dan menekan ketersediaan parkir liar. Penetapan tempat parkir berbayar di luar badan jalan sebagai objek Pajak Parkir secara otomatis akan meningkatkan tarif yang harus dibayar oleh konsumen.

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - *Pull*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) adalah landasan hukum utama yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan layanan transportasi publik yang layak. Melalui Trans Metro Dewata, pemerintah pusat (Kemenhub) hadir menyediakan sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang terintegrasi di kawasan aglomerasi Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan).

III. Kinerja Operasional Angkutan Umum Trans Metro Dewata

i. Jaringan Pelayanan dan Cakupan Rute

Jaringan transportasi umum di Kota Denpasar terdiri atas beberapa layanan yang memiliki rute dan cakupan pelayanan berbeda. Untuk melihat keterhubungan antarlayanan tersebut, dilakukan pemetaan terhadap rute Shuttle

Intaran, DAMRI Sarbagita, Trans Sarbagita, dan Trans Metro Dewata. Peta gabungan jaringan transportasi umum tersebut ditampilkan pada **Gambar 6**.



Gambar 6 Peta Jaringan Transportasi Umum Kota Denpasar
Sumber: Trans Metro Dewata

Salah satu layanan yang memiliki cakupan jaringan cukup luas adalah Trans Metro Dewata (TMD). Trans Metro Dewata merupakan layanan angkutan umum yang melayani wilayah Kota Denpasar dan kawasan sekitarnya. Pada tahun 2026, layanan ini terdiri atas enam koridor yang menghubungkan beberapa kawasan di Denpasar, Badung, dan wilayah sekitarnya.



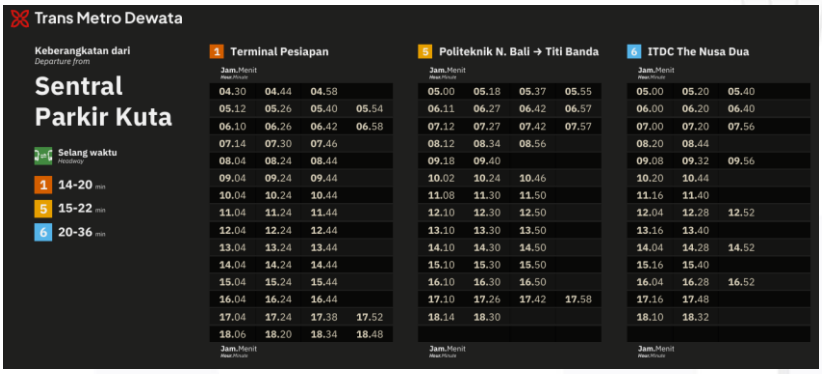
Gambar 7 Trans Metro Dewata
Sumber: travelspromo.com

Trans Metro Dewata memiliki enam koridor yang melayani berbagai rute perjalanan di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Rute, arah perjalanan, serta informasi operasional dari masing-masing koridor disajikan pada Gambar.

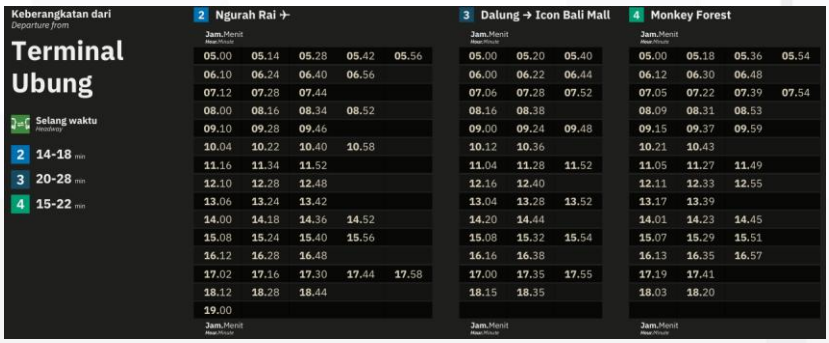


Gambar 8 Koridor TMD
Sumber: Trans Metro Dewata

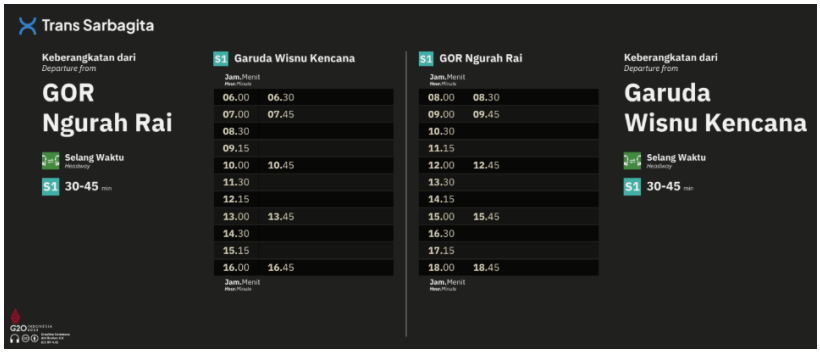
Waktu operasi dan jadwal keberangkatan Trans Metro Dewata berbeda pada setiap koridor. Rincian jadwal keberangkatan masing-masing koridor berdasarkan data operasional tahun 2026 disajikan pada gambar-gambar berikut.



Gambar 9 Jadwal Keberangkatan dari Sentral Parkir Kuta
Sumber: Trans Metro Dewata



Gambar 10 Jadwal Keberangkatan dari Terminal Ubung
Sumber: Trans Metro Dewata



Gambar 11 Jadwal Keberangkatan dari GOR Ngurah Rai dan Garuda Wisnu Kencana
Sumber: Trans Metro Dewata

Tarif perjalanan Trans Metro Dewata ditetapkan sebesar Rp4.400 untuk penumpang umum dan Rp2.000 bagi pelajar, mahasiswa, lansia, serta penyandang disabilitas. Pembayaran perjalanan dilakukan secara nontunai menggunakan beberapa metode, yaitu QRIS, uang elektronik, dan QRIS Tap. Penumpang juga dapat melakukan transit atau perpindahan antarkoridor Trans Metro Dewata tanpa dikenakan biaya tambahan. Ketentuan transit antarkoridor tersebut tidak berlaku untuk pembayaran menggunakan QRIS Scan (QRIS MPM), sehingga perpindahan antarkoridor dengan metode pembayaran tersebut tetap mengikuti ketentuan pembayaran perjalanan yang berlaku.

ii. *Ridership* dan Keterisian Penumpang

Ridership merupakan metrik utama yang menunjukkan total jumlah penumpang yang memanfaatkan suatu layanan transportasi publik dalam periode waktu tertentu. Penyajian data *ridership* beserta tingkat keterisian bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan utilitas angkutan umum eksisting di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari World Resources Institute (WRI), tersedia data jumlah penumpang harian Trans Metro Dewata (TMD) seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5 Data Penumpang harian bulan Juni 2026 pada Koridor 1

(Sentral Parkir Kuta – Terminal Persiapan)

WRI INDONESIA

DATA PENUMPANG TMD HARIAN - JUNI 2026

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2026

TANGGAL	KORIDOR 1 (SENTRAL PARKIR KUTA - TERMINAL PESIAPAN)					TOTAL	PENDAPATAN	LF
	UMUM	PELAJAR	DISABILITAS	LANSIA	TRANSIT			
Senin, 01 Juni 2026	821	103	7	68	224	1223	3.968.400	40,55%
Selasa, 02 Juni 2026	868	133	16	111	239	1367	4.339.200	45,32%
Rabu, 03 Juni 2026	739	137	4	71	196	1147	3.675.600	38,03%
Kamis, 04 Juni 2026	777	108	11	66	195	1157	3.788.800	38,36%
Jumat, 05 Juni 2026	786	107	7	77	187	1164	3.840.400	38,59%
Sabtu, 06 Juni 2026	806	111	4	64	179	1164	3.904.400	38,59%
Minggu, 07 Juni 2026	699	75	7	78	198	1057	3.395.600	35,05%
Senin, 08 Juni 2026	829	132	6	93	217	1277	4.109.600	42,34%
Selasa, 09 Juni 2026	769	111	7	63	198	1148	3.745.600	38,06%
Rabu, 10 Juni 2026	761	102	9	59	184	1115	3.688.400	36,97%
Kamis, 11 Juni 2026	814	153	6	80	231	1284	4.059.600	42,57%
Jumat, 12 Juni 2026	759	128	6	58	216	1167	3.723.600	38,69%
Sabtu, 13 Juni 2026	729	75	9	68	163	1044	3.511.600	34,62%
Minggu, 14 Juni 2026	738	94	16	58	200	1106	3.583.200	36,67%
Senin, 15 Juni 2026	747	88	5	47	175	1062	3.566.800	35,21%
Selasa, 16 Juni 2026	673	64	1	53	166	957	3.197.200	31,73%
Rabu, 17 Juni 2026	699	67	0	35	149	950	3.279.600	31,50%
Kamis, 18 Juni 2026	765	119	0	60	164	1108	3.724.000	36,74%
Jumat, 19 Juni 2026	830	99	6	67	195	1197	3.996.000	39,69%
Sabtu, 20 Juni 2026	842	130	13	69	193	1247	4.128.800	41,35%
Minggu, 21 Juni 2026	820	72	6	77	190	1165	3.918.000	38,63%
Senin, 22 Juni 2026	806	120	10	82	172	1190	3.970.400	39,46%
Selasa, 23 Juni 2026	856	108	5	67	189	1225	4.126.400	40,62%
Rabu, 24 Juni 2026	845	138	4	74	217	1278	4.150.000	42,37%
Kamis, 25 Juni 2026	809	83	5	76	212	1185	3.887.600	39,29%
Jumat, 26 Juni 2026	789	81	5	59	173	1107	3.761.600	36,70%
Sabtu, 27 Juni 2026	722	82	6	51	150	1011	3.454.800	33,52%
Minggu, 28 Juni 2026	920	110	3	57	208	1298	4.388.000	43,04%
Senin, 29 Juni 2026	857	29	3	64	218	1171	3.962.800	38,83%
Selasa, 30 Juni 2026	845	108	2	65	219	1239	4.068.000	41,08%
TOTAL	23.720	3.067	189	2.017	5.817	34.810	114.914.000	38,47%
					RATA-RATA PNP HARIAN	1160		

Sumber: WRI Indonesia

Tabel 6 Data Penumpang harian bulan Juni 2026 pada Koridor 2

(Terminal Ubung - Bandara Ngurah Rai)

WRI INDONESIA

DATA PENUMPANG TMD HARIAN - JUNI 2026

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2026

TANGGAL	KORIDOR 2 (TERMINAL UBUNG - BANDARA NGURAH RAI)					TOTAL	PENDAPATAN	LF
	UMUM	PELAJAR	DISABILITAS	LANSIA	TRANSIT			
Senin, 01 Juni 2026	680	106	5	44	156	991	3.302.000	32,86%
Selasa, 02 Juni 2026	681	208	6	46	216	1157	3.516.400	38,36%
Rabu, 03 Juni 2026	701	216	6	39	186	1148	3.606.400	38,06%
Kamis, 04 Juni 2026	639	232	5	35	186	1097	3.355.600	36,37%
Jumat, 05 Juni 2026	669	190	5	43	182	1089	3.419.600	36,11%
Sabtu, 06 Juni 2026	609	174	2	37	155	977	3.105.600	32,39%
Minggu, 07 Juni 2026	613	170	3	33	158	977	3.109.200	32,39%
Senin, 08 Juni 2026	666	217	4	47	188	1122	3.466.400	37,20%
Selasa, 09 Juni 2026	602	211	4	44	196	1057	3.166.800	35,05%
Rabu, 10 Juni 2026	623	206	3	45	169	1046	3.249.200	34,68%
Kamis, 11 Juni 2026	650	245	5	51	189	1140	3.462.000	37,80%
Jumat, 12 Juni 2026	656	178	6	49	146	1035	3.352.400	34,32%
Sabtu, 13 Juni 2026	743	152	5	35	155	1090	3.653.200	36,14%
Minggu, 14 Juni 2026	654	156	3	49	150	1012	3.293.600	33,55%
Senin, 15 Juni 2026	704	161	3	45	153	1066	3.515.600	35,34%
Selasa, 16 Juni 2026	572	100	5	32	123	832	2.790.800	27,59%
Rabu, 17 Juni 2026	616	77	1	26	124	844	2.918.400	27,98%
Kamis, 18 Juni 2026	624	108	1	32	136	901	3.027.600	29,87%
Jumat, 19 Juni 2026	762	127	0	36	175	1100	3.678.800	36,47%
Sabtu, 20 Juni 2026	753	149	3	31	165	1101	3.679.200	36,51%
Minggu, 21 Juni 2026	845	107	2	48	130	1132	4.032.000	37,53%
Senin, 22 Juni 2026	758	166	0	42	192	1158	3.751.200	38,40%
Selasa, 23 Juni 2026	782	226	4	44	191	1247	3.988.800	41,35%
Rabu, 24 Juni 2026	661	171	0	45	170	1047	3.340.400	34,71%
Kamis, 25 Juni 2026	679	168	3	46	158	1054	3.421.600	34,95%
Jumat, 26 Juni 2026	697	101	3	36	140	977	3.346.800	32,39%
Sabtu, 27 Juni 2026	665	123	2	52	185	1027	3.280.000	34,05%
Minggu, 28 Juni 2026	759	144	3	70	179	1155	3.773.600	38,30%
Senin, 29 Juni 2026	764	74	3	36	236	1113	3.587.600	36,90%
Selasa, 30 Juni 2026	841	185	2	50	203	1281	4.174.400	42,47%
TOTAL	20.668	4.848	97	1.268	5.092	31.973	103.365.200	35,34%
					RATA-RATA PNP HARIAN	1066		

Sumber: WRI Indonesia

Tabel 7 Data Penumpang harian bulan Juni 2026 pada Koridor 3

(Terminal Ubung - Sanur via Dalung)

WRI INDONESIA

DATA PENUMPANG TMD HARIAN - JUNI2026

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2026

TANGGAL	KORIDOR 3 (TERMINAL UBUNG - SANUR VIA DALUNG)					TOTAL	PENDAPATAN	LF
	UMUM	PELAJAR	DISABILITAS	LANSIA	TRANSIT			
Senin, 01 Juni 2026	400	59	2	28	128	617	1.938.000	23,64%
Selasa, 02 Juni 2026	274	55	5	27	104	465	1.379.600	17,82%
Rabu, 03 Juni 2026	257	36	8	30	99	430	1.278.800	16,48%
Kamis, 04 Juni 2026	260	50	4	37	93	444	1.326.000	17,01%
Jumat, 05 Juni 2026	212	44	5	37	120	418	1.104.800	16,02%
Sabtu, 06 Juni 2026	405	117	2	38	139	701	2.096.000	26,86%
Minggu, 07 Juni 2026	414	50	3	57	114	638	2.041.600	24,44%
Senin, 08 Juni 2026	217	48	1	28	94	388	1.108.800	14,87%
Selasa, 09 Juni 2026	273	47	5	41	115	481	1.387.200	18,43%
Rabu, 10 Juni 2026	266	97	4	37	87	491	1.446.400	18,81%
Kamis, 11 Juni 2026	242	33	3	39	104	421	1.214.800	16,13%
Jumat, 12 Juni 2026	231	43	4	34	80	392	1.178.400	15,02%
Sabtu, 13 Juni 2026	345	49	3	44	78	519	1.710.000	19,89%
Minggu, 14 Juni 2026	292	42	0	29	111	474	1.426.800	18,16%
Senin, 15 Juni 2026	291	31	4	39	73	438	1.428.400	16,78%
Selasa, 16 Juni 2026	311	38	0	24	88	461	1.492.400	17,66%
Rabu, 17 Juni 2026	296	41	0	32	111	480	1.448.400	18,39%
Kamis, 18 Juni 2026	338	62	0	38	126	564	1.687.200	21,61%
Jumat, 19 Juni 2026	313	49	7	41	123	533	1.571.200	20,42%
Sabtu, 20 Juni 2026	310	35	1	25	107	478	1.486.000	18,31%
Minggu, 21 Juni 2026	440	80	5	28	137	690	2.162.000	26,44%
Senin, 22 Juni 2026	307	53	6	38	85	489	1.544.800	18,74%
Selasa, 23 Juni 2026	304	59	4	43	91	501	1.549.600	19,20%
Rabu, 24 Juni 2026	340	50	1	36	151	578	1.670.000	22,15%
Kamis, 25 Juni 2026	310	62	0	50	90	512	1.588.000	19,62%
Jumat, 26 Juni 2026	369	55	5	24	93	546	1.791.600	20,92%
Sabtu, 27 Juni 2026	501	101	0	29	141	772	2.464.400	29,58%
Minggu, 28 Juni 2026	556	106	1	53	137	853	2.766.400	32,68%
Senin, 29 Juni 2026	316	18	2	32	126	494	1.494.400	18,93%
Selasa, 30 Juni 2026	329	61	2	32	117	541	1.637.600	20,73%
TOTAL	9.719	1.671	87	1.070	3.262	15.809	48.419.600	20,19%
					RATA-RATA PNP HARIAN	527		

Sumber: WRI Indonesia

Tabel 8 Data Penumpang harian bulan Juni 2026 pada Koridor 4

(Terminal Ubung - Monkey Forest)

WRI INDONESIA

DATA PENUMPANG TMD HARIAN - JUNI2026

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2026

TANGGAL	KORIDOR 4 (TERMINAL UBUNG - MONKEY FOREST)					TOTAL	PENDAPATAN	LF
	UMUM	PELAJAR	DISABILITAS	LANSIA	TRANSIT			
Senin, 01 Juni 2026	685	54	0	46	187	972	3.214.000	34,91%
Selasa, 02 Juni 2026	498	62	3	60	124	747	2.441.200	26,83%
Rabu, 03 Juni 2026	481	44	0	55	131	711	2.314.400	25,54%
Kamis, 04 Juni 2026	431	26	2	50	102	611	2.052.400	21,95%
Jumat, 05 Juni 2026	485	46	2	50	107	690	2.330.000	24,78%
Sabtu, 06 Juni 2026	567	73	0	52	157	849	2.744.800	30,50%
Minggu, 07 Juni 2026	707	46	1	71	159	984	3.346.800	35,34%
Senin, 08 Juni 2026	617	88	4	64	178	951	3.026.800	34,16%
Selasa, 09 Juni 2026	530	55	1	39	113	738	2.522.000	26,51%
Rabu, 10 Juni 2026	418	33	1	52	120	624	2.011.200	22,41%
Kamis, 11 Juni 2026	517	59	4	38	144	762	2.476.800	27,37%
Jumat, 12 Juni 2026	554	54	0	32	134	774	2.609.600	27,80%
Sabtu, 13 Juni 2026	561	31	2	36	115	745	2.606.400	26,76%
Minggu, 14 Juni 2026	636	84	1	36	140	897	3.040.400	32,22%
Senin, 15 Juni 2026	526	55	1	37	109	728	2.500.400	26,15%
Selasa, 16 Juni 2026	593	75	1	23	163	855	2.807.200	30,71%
Rabu, 17 Juni 2026	485	50	0	13	113	661	2.260.000	23,74%
Kamis, 18 Juni 2026	646	98	0	41	163	948	3.120.400	34,05%
Jumat, 19 Juni 2026	519	45	3	35	137	739	2.449.600	26,54%
Sabtu, 20 Juni 2026	587	85	0	39	143	854	2.830.800	30,68%
Minggu, 21 Juni 2026	646	46	1	47	137	877	3.030.400	31,50%
Senin, 22 Juni 2026	527	54	2	44	120	747	2.518.800	26,83%
Selasa, 23 Juni 2026	528	96	3	46	132	805	2.613.200	28,92%
Rabu, 24 Juni 2026	518	61	3	34	109	725	2.475.200	26,04%
Kamis, 25 Juni 2026	565	74	1	42	172	854	2.720.000	30,68%
Jumat, 26 Juni 2026	468	47	0	19	136	670	2.191.200	24,07%
Sabtu, 27 Juni 2026	590	44	1	40	112	787	2.766.000	28,27%
Minggu, 28 Juni 2026	672	85	3	47	159	966	3.226.800	34,70%
Senin, 29 Juni 2026	596	40	1	48	147	832	2.800.400	29,89%
Selasa, 30 Juni 2026	545	79	0	45	137	806	2.646.000	28,95%
TOTAL	16.698	1.789	41	1.281	4.100	23.909	79.693.200	28,63%
					RATA-RATA PNP HARIAN	797		

Sumber: WRI Indonesia

Tabel 9 Data Penumpang harian bulan Juni 2026 pada Koridor 5

(Sentral Parkir Kuta - PNB via Titi Banda)

WRI INDONESIA

DATA PENUMPANG TMD HARIAN - JUNI 2026

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2026

TANGGAL	KORIDOR 5 (SENTRAL PARKIR KUTA - PNB VIA TITI BANDA)					TOTAL	PENDAPATAN	LF
	UMUM	PELAJAR	DISABILITAS	LANSIA	TRANSIT			
Senin, 01 Juni 2026	429	198	0	26	140	793	2.335.600	26,29%
Selasa, 02 Juni 2026	403	424	3	29	230	1089	2.685.200	36,11%
Rabu, 03 Juni 2026	435	428	0	23	231	1117	2.816.000	37,04%
Kamis, 04 Juni 2026	422	461	0	31	217	1131	2.840.800	37,50%
Jumat, 05 Juni 2026	492	341	0	43	214	1090	2.932.800	36,14%
Sabtu, 06 Juni 2026	397	212	0	29	155	793	2.228.800	26,29%
Minggu, 07 Juni 2026	453	305	0	30	225	1013	2.663.200	33,59%
Senin, 08 Juni 2026	513	402	0	26	218	1159	3.113.200	38,43%
Selasa, 09 Juni 2026	439	438	2	35	248	1162	2.881.600	38,53%
Rabu, 10 Juni 2026	374	433	0	20	171	998	2.551.600	33,09%
Kamis, 11 Juni 2026	407	418	0	40	201	1066	2.706.800	35,34%
Jumat, 12 Juni 2026	418	346	0	26	170	960	2.583.200	31,83%
Sabtu, 13 Juni 2026	386	291	0	18	152	847	2.316.400	28,08%
Minggu, 14 Juni 2026	389	282	4	35	167	877	2.353.600	29,08%
Senin, 15 Juni 2026	455	311	0	22	169	957	2.668.000	31,73%
Selasa, 16 Juni 2026	363	144	0	29	144	680	1.943.200	22,55%
Rabu, 17 Juni 2026	290	149	0	16	128	583	1.606.000	19,33%
Kamis, 18 Juni 2026	414	177	0	38	191	820	2.251.600	27,19%
Jumat, 19 Juni 2026	372	239	1	20	152	784	2.156.800	25,99%
Sabtu, 20 Juni 2026	430	212	1	23	124	790	2.364.000	26,19%
Minggu, 21 Juni 2026	414	290	3	38	169	914	2.483.600	30,31%
Senin, 22 Juni 2026	476	438	2	19	209	1144	3.012.400	37,93%
Selasa, 23 Juni 2026	487	443	3	40	217	1190	3.114.800	39,46%
Rabu, 24 Juni 2026	414	369	0	28	211	1022	2.615.600	33,89%
Kamis, 25 Juni 2026	429	296	1	30	180	936	2.541.600	31,03%
Jumat, 26 Juni 2026	374	199	0	22	137	732	2.087.600	24,27%
Sabtu, 27 Juni 2026	448	153	2	34	137	774	2.349.200	25,66%
Minggu, 28 Juni 2026	459	274	1	27	185	946	2.623.600	31,37%
Senin, 29 Juni 2026	503	161	1	28	263	956	2.593.200	31,70%
Selasa, 30 Juni 2026	517	328	0	33	218	1096	2.996.800	36,34%
TOTAL	12.802	9.162	24	858	5.573	28.419	76.416.800	31,41%
					RATA-RATA PNP HARIAN	947		

Sumber: WRI Indonesia

Tabel 10 Data Penumpang harian bulan Juni 2026 pada Koridor 6

(Sentral Parkir Kuta - Nusa Dua via Bandara)

WRI INDONESIA

DATA PENUMPANG TMD HARIAN - JUNI 2026

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bali, 2026

TANGGAL	KORIDOR 6 (SENTRAL PARKIR KUTA - NUSA DUA VIA BANDARA)					TOTAL	PENDAPATAN	LF
	UMUM	PELAJAR	DISABILITAS	LANSIA	TRANSIT			
Senin, 01 Juni 2026	272	35	0	12	61	380	1.290.800	14,56%
Selasa, 02 Juni 2026	312	77	0	15	76	480	1.556.800	18,39%
Rabu, 03 Juni 2026	304	185	0	10	85	584	1.727.600	22,38%
Kamis, 04 Juni 2026	238	57	0	12	53	360	1.185.200	13,79%
Jumat, 05 Juni 2026	310	62	0	11	52	435	1.510.000	16,67%
Sabtu, 06 Juni 2026	290	65	1	12	53	421	1.432.000	16,13%
Minggu, 07 Juni 2026	288	24	2	9	89	412	1.337.200	15,79%
Senin, 08 Juni 2026	305	49	1	14	71	440	1.470.000	16,86%
Selasa, 09 Juni 2026	287	51	1	8	67	414	1.382.800	15,86%
Rabu, 10 Juni 2026	271	62	0	7	49	389	1.330.400	14,90%
Kamis, 11 Juni 2026	269	97	2	10	67	445	1.401.600	17,05%
Jumat, 12 Juni 2026	251	32	2	6	62	353	1.184.400	13,52%
Sabtu, 13 Juni 2026	243	33	0	14	62	352	1.163.200	13,49%
Minggu, 14 Juni 2026	282	32	0	7	59	380	1.318.800	14,56%
Senin, 15 Juni 2026	208	27	2	7	58	302	987.200	11,57%
Selasa, 16 Juni 2026	256	23	0	7	58	344	1.186.400	13,18%
Rabu, 17 Juni 2026	243	42	2	2	52	341	1.161.200	13,07%
Kamis, 18 Juni 2026	227	41	0	8	60	336	1.096.800	12,87%
Jumat, 19 Juni 2026	245	29	2	9	73	358	1.158.000	13,72%
Sabtu, 20 Juni 2026	279	33	0	8	78	398	1.309.600	15,25%
Minggu, 21 Juni 2026	262	33	0	10	78	383	1.238.800	14,67%
Senin, 22 Juni 2026	262	46	0	13	77	398	1.270.800	15,25%
Selasa, 23 Juni 2026	202	33	2	8	50	295	974.800	11,30%
Rabu, 24 Juni 2026	295	38	2	16	84	435	1.410.000	16,67%
Kamis, 25 Juni 2026	259	39	2	15	51	366	1.251.600	14,02%
Jumat, 26 Juni 2026	275	47	0	12	43	377	1.328.000	14,44%
Sabtu, 27 Juni 2026	273	25	0	13	97	408	1.277.200	15,63%
Minggu, 28 Juni 2026	297	31	1	10	86	425	1.390.800	16,28%
Senin, 29 Juni 2026	245	13	3	13	60	334	1.136.000	12,80%
Selasa, 30 Juni 2026	271	47	2	9	63	392	1.308.400	15,02%
TOTAL	8021	1408	27	307	1974	11,737	38.776.400	14,99%
					RATA-RATA PNP HARIAN	391		

Sumber: WRI Indonesia

IV. Analisis Volume Lalu Lintas dan Krisis Kemacetan

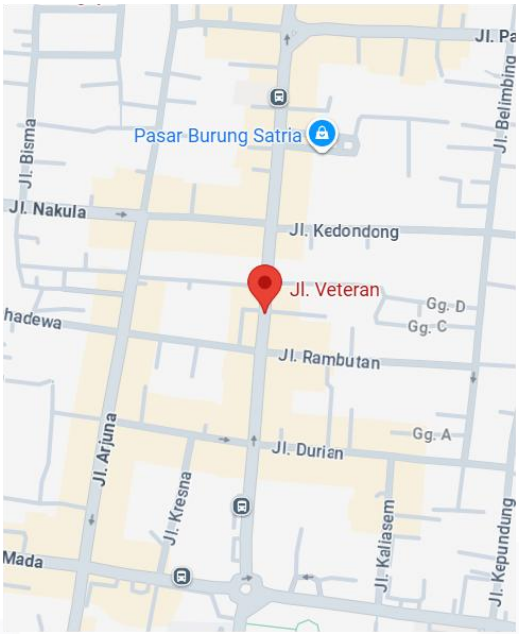
i. Volume Ruas Jalan dan Kinerja Eksisting

Evaluasi kinerja jaringan jalan secara kuantitatif merupakan langkah esensial untuk memahami skala permasalahan kemacetan lalu lintas di wilayah tinjauan saat ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan survei lapangan dari

berbagai sumber, kondisi aktual tersebut direpresentasikan melalui rekapitulasi volume kendaraan pada beberapa ruas jalan utama. Pemaparan data berikut akan menyajikan rincian fluktuasi volume dan karakteristik kinerja lalu lintas secara spesifik pada masing-masing koridor tersebut.

a. Jalan Tangkuban Perahu

Berikut adalah Peta Jalan Tangkuban Perahu dan data volume kendaraan terhadap waktu.



Gambar 12 Lokasi Jalan Tangkuban Perahu

Tabel 11 Volume Lalu Lintas Jalan Tangkuban Perahu

Jalan Tangkuban Perahu					
Hari	**Waktu**	**Kendaraan Berat**	**Kendaraan Ringan**	**Sepeda Motor**	**Kend/jam**
Hari Senin (Hari Kerja)	07.00 - 08.00	0	305	932	15.682
	08.00 - 09.00	2	472	1.241	
	12.00 - 13.00	6	759	1.482	
	13.00 - 14.00	4	994	1.482	
	16.00 - 17.00	0	1.212	2.673	
	17.00 - 18.00	5	1.237	2.876	
Hari Akhir Pekan (Hari Sabtu)	07.00 - 08.00	0	105	463	11.058
	08.00 - 09.00	0	122	658	
	12.00 - 13.00	6	447	1.144	
	13.00 - 14.00	8	484	1.648	
	16.00 - 17.00	5	758	1.967	
	17.00 - 18.00	8	1.059	2.176	

Sumber: Jurnal Reinforcement Review in Civil Engineering Studies and Management, 2022

b. Jalan Waturenggong

Berikut adalah Peta Jalan Waturenggong dan data volume kendaraan terhadap waktu.



Gambar 13 Lokasi Jalan Waturenggong

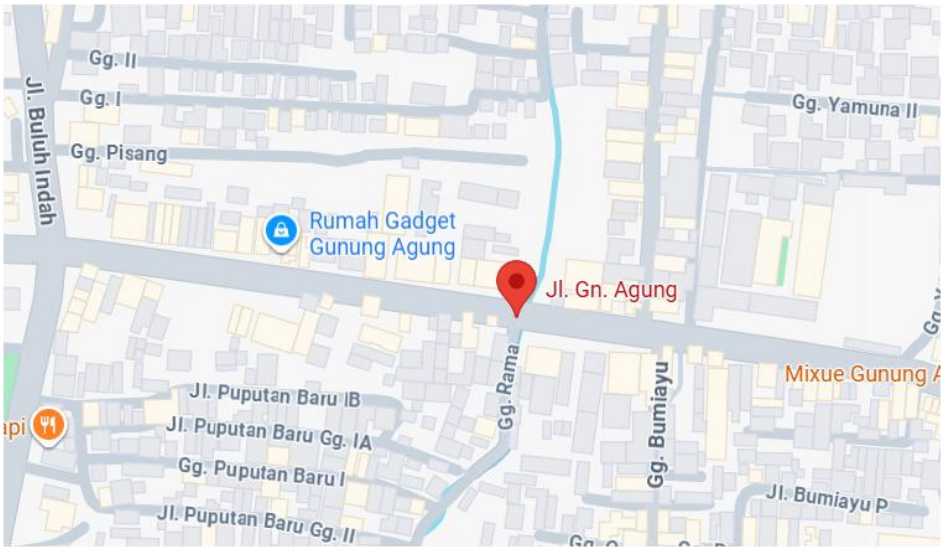
Tabel 12 Volume Kendaraan Jalan Waturenggong

Jalan Waturenggong			
Hari	**Waktu**	**Simbol**	**Volume Lalu Lintas (SMP/Jam)**
Selasa	08.00 - 08.10	L1	225
	10.00 - 10.10	L2	252
	16.00 - 16.10	L3	265.8
	20.00 - 20.10	L4	264
	23.00 - 23.10	L5	42.8
	01.00 - 01.10	L6	50,5
	04.00 - 04.10	L7	65.8
Total			**1115.4**
Minggu	08.00 - 08.10	L1	163.3
	10.00 - 10.10	L2	174.25
	16.00 - 16.10	L3	203.8
	20.00 - 20.10	L4	169.8
	23.00 - 23.10	L5	258.2
	01.00 - 01.10	L6	73
	04.00 - 04.10	L7	41
Total			**1083.35**
Senin	08.00 - 08.10	L1	246.3
	10.00 - 10.10	L2	242.5
	16.00 - 16.10	L3	289
	20.00 - 20.10	L4	258.3
	23.00 - 23.10	L5	91
	01.00 - 01.10	L6	65.3
	04.00 - 04.10	L7	40.5
Total			**1232.9**

Sumber: Jurnal Ilmiah Teknik UNMAS, 2023

c. Jalan Gunung Agung

Berikut adalah Peta Jalan Gunung Agung dan data volume kendaraan terhadap waktu.



Gambar 14 Lokasi Jalan Gunung Agung

Tabel 13 Volume Lalu Lintas Jalan Gunung Agung

Jalan Gunung Agung									
	Arah Timur - Barat				Arah Barat - Timur			Kend/15 menit	Kend/jam
Hari	Waktu	Kendaraan Berat	Kendaraan Ringan	Sepeda Motor	Kendaraan Berat	Kendaraan Ringan	Sepeda Motor		
Rabu	06.00-06.15	0	33	187	0	32	212	464	-
	06.15-06.30	0	39	221	0	35	258	553	-
	06.30-06.45	0	57	312	0	64	342	775	-
	06.45-07.00	1	64	339	1	81	389	875	2667
	07.00-07.15	0	67	437	0	87	458	1049	3252
	07.15-07.30	1	69	465	2	83	483	1103	3802
	07.30-07.45	0	72	453	0	74	493	1092	4119
	07.45-08.00	1	69	423	1	72	476	1042	4286
	08.00-08.15	0	73	394	0	69	457	993	4230
	08.15-08.30	1	67	372	0	73	397	910	4037
	08.30-08.45	0	62	375	0	69	394	900	3845
	08.45-09.00	1	56	358	1	63	372	851	3654
	11.00-11.15	3	79	385	0	73	396	936	3597
	11.15-11.30	0	83	432	2	79	473	1069	3756
	11.30-11.45	1	87	483	0	92	475	1138	3994
	11.45-12.00	0	91	578	1	96	497	1263	4406
	12.00-12.15	2	95	557	1	98	492	1245	4715
	12.15-12.30	0	98	543	0	94	493	1228	4874
	12.30-12.45	0	96	493	2	97	487	1175	4911
	13.00-13.15	1	92	459	0	95	462	1109	4757
	13.15-13.30	0	87	497	1	83	416	1,084	4596
	13.30-13.45	0	83	421	0	72	386	962	4330
	13.45-14.00	1	86	394	0	65	372	918	4073
	17.00-17.15	3	76	386	0	61	416	942	3906
	17.15-17.30	0	73	397	1	68	423	962	3784
	17.30-17.45	1	83	451	2	75	448	1060	3882
	17.45-18.00	1	89	497	0	84	467	1138	4102
	18.00-18.15	2	98	542	1	87	483	1213	4373
	18.15-18.30	0	107	563	3	76	491	1240	4651
	18.30-18.45	1	98	578	0	85	496	1258	4849
	18.45-19.00	0	112	598	2	94	516	1322	5033
	19.00-19.15	2	98	637	1	91	527	1356	5176
	19.15-19.30	0	94	572	3	86	509	1264	5200
	19.30-19.45	1	92	553	0	79	489	1214	5156
	19.45-20.00	0	83	538	0	83	465	1169	5003

Sumber: Jurnal Ilmiah Kurva Teknik, 2022

ii. Estimasi Emisi dan Dampak Lingkungan

Tingginya volume lalu lintas dan dominasi kendaraan pribadi di Kota Denpasar tidak hanya memicu krisis kemacetan, tetapi juga berdampak serius terhadap kualitas lingkungan. Berdasarkan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota

Denpasar 2025, tingginya mobilitas harian tersebut berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi bahan bakar fosil serta jejak karbon yang dilepaskan ke udara. Angka emisi eksisting ini merupakan parameter krusial yang harus diperhitungkan dalam mengevaluasi efektivitas intervensi *Transport Demand Management* (TDM) yang nantinya dirancang.

1. Tren Konsumsi Bahan Bakar Transportasi (2019-2024)

   Data tren konsumsi bahan bakar berikut menunjukkan besarnya tingkat ketergantungan mobilitas di Kota Denpasar terhadap kendaraan bermotor berbasis bahan bakar selama kurun waktu 2019-2024. Dinamika angka konsumsi ini menjadi indikator dasar yang penting dalam menakar besaran beban emisi eksisting dari sektor transportasi.

Tabel 14 Konsumsi Bahan Bakar 2019-2024

TAHUN	RON 88 (kilo liter)	RON 90 (kilo liter)	RON 92 (kilo liter)	RON 95 (kilo liter)	Bio Solar (kilo liter)	Avtur (kilo liter)	Dex (kilo liter)	Diesel51 in Bio Solar (kilo liter)
2024	0	231.340	55.900	1.852	61.768	0	4.361	6.331
2023	0	226.992	39.268	1.528	53.928	0	5.240	0
2022	3.208	197.248	29.955	1.176	37.976	0	0	0
2021	2.856	151.882	29.854	1.380	25.360	0	0	0
2020	154.754	470.151	106.612	2.456	154.591	37.200	1.732	0
2019	329.874	504.638	157.462	2.416	210.548	980.000	1.956	0

Sumber: Pertamina Kota Denpasar, 2025

Sumber: Dokumen IGRK Kora Denpasar 2025

2. Jejak Karbon / Total Emisi Transportasi

   Tingginya konsumsi bahan bakar fosil secara langsung berdampak pada akumulasi jejak karbon yang dilepaskan ke lingkungan. Tabel berikut menyajikan rincian total emisi Gas Rumah Kaca di berbagai sektor, yang secara spesifik memperlihatkan besaran beban emisi dari sektor transportasi dari tahun ke tahun.

Tabel 15 Emisi Gas Rumah Kaca Setiap Sektor

NO	KATEGORI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembangkit Listrik Indonesia Power	7,84	19,28	476,15	547,83	1.022,81	1.645,92
2	Industri Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengolahan Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri Manufaktur dan Kontruksi	488.314,45	487.897,62	309.654,40	304.556,35	0,00	0,00
5	Transportasi	5.410,50	2.278,28	506,35	652,70	804,04	891,97
6	Komersial/Institusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rumah Tangga	657,17	576,68	154,37	177,72	194,47	187,83
8	Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		493.973,13	490.355,03	310.791,27	305.791,27	2.021,32	2.725,72

Sumber : Hasil Perhitungan SIGN-SMART, 2025

Sumber: Dokumen IGRK Denpasar 2025

3. Rincian Polutan Emisi Transportasi (CO2, CH4, N2O)

Untuk memahami komposisi jejak karbon secara lebih mendalam, berikut disajikan rincian beban pencemaran berdasarkan jenis polutan utama penyusun Gas Rumah Kaca. Tabel-tabel di bawah ini secara spesifik membedah kontribusi emisi Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), dan Dinitrogen Oksida (N2O) dari sektor transportasi dibandingkan sektor lainnya.

Tabel 16 Emisi CO_2

Tahun	Industri Energi	Manufaktur & Konstruksi	Transportasi	Perkantoran & Pemukiman
2024	1.642	0	872	187
2023	1.023	0	805	194
2022	548	304.556	660	177
2021	476	309.654	515	154
2020	19	487.481	2.283	577
2019	8	487.898	5.416	657

Sumber : Perhitungan SIGN-SMART, 2025

Sumber: Dokumen IGRK Denpasar 2025

Tabel 17 Emisi NO_2

NO	KATEGORI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembangkit Listrik Indonesia Power	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2	Industri Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengolahan Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri Manufaktur dan Kontruksi	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	0,00
5	Transportasi	0,21	0,10	0,10	0,09	0,09	0,04
6	Komersial/Institusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,92	**2,81**	**2,81**	**2,80**	**0,04**	**0,05**

Sumber : Hasil Perhitungan SIGN-SMART, 2025

Sumber: Dokumen IGRK Denpasar 2025

Tabel 18 Emisi NH_4

NO	KATEGORI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembangkit Listrik Indonesia Power	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
2	Industri Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengolahan Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Industri Manufaktur dan Kontruksi	21,92	21,90	21,89	21,87	0,00	0,00
5	Transportasi	1,16	0,84	0,83	0,84	0,31	0,33
6	Komersial/Institusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rumah Tangga	0,05	0,05	0,05	0,04	0,02	0,01
8	Sektor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Minyak dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,27	**23,13**	**22,79**	**22,77**	**0,36**	**0,39**

Sumber : Hasil Perhitungan SIGN-SMART, 2025

Sumber: Dokumen IGRK Denpasar 2025

V. Pokok Permasalahan

Data eksisting yang telah dipaparkan mengindikasikan tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta kemacetan lalu lintas sehingga menimbulkan urgensi untuk menguji efektivitas penerapan *Transport Demand Management* (TDM) dalam menghentikan lingkaran setan kemacetan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa

indikator utama yang menjadi fokus analisis pemodelan pada kota sekunder. indikator dan fokus permasalahan dipaparkan sebagai berikut.

V.1 Dominasi Penggunaan Kendaraan Pribadi

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi memicu peningkatan volume lalu lintas secara masif di pusat kota. Kondisi ini menjadi pendorong utama munculnya *induced demand*, di mana kapasitas jalan yang ada terus dipenuhi oleh kendaraan pribadi baru tanpa ada pembatasan penggunaan yang efektif. Kondisi ini tervalidasi oleh data *mode share* Provinsi Bali (WRI Indonesia, 2024) yang menunjukkan 95% pergerakan secara absolut dikuasai oleh kendaraan pribadi (sepeda motor 62% dan mobil 33%), sementara utilitas angkutan umum sangat tertinggal di angka 1%.

V.2 Rendahnya Pemanfaatan Transportasi Publik

Kepadatan lalu lintas yang tinggi di koridor utama tidak sebanding dengan tingkat keterangkutan (*ridership*) transportasi publik, seperti pelayanan Trans Metro Dewata pada subbab III.ii dengan *Load factor* maksimum sebesar 38,47%. Ketidakmampuan angkutan umum dalam menarik minat masyarakat mengindikasikan adanya isu pada aksesibilitas, kenyamanan, serta keterpaduan rute. Kondisi ini menyebabkan peran transportasi publik sebagai solusi untuk mengurai kemacetan belum dapat berfungsi secara optimal

V.3 Tantangan Integrasi Kebijakan *Transport Demand Management* (TDM)

Saat ini, skema pembatasan penggunaan kendaraan pribadi (*push factors*) belum berjalan secara selaras dengan pemberian insentif serta peningkatan kualitas layanan transportasi publik (*pull factors*). Tanpa adanya sinkronisasi kedua pendekatan tersebut, upaya untuk memutus rantai lingkaran setan kemacetan di kota sekunder sulit untuk direalisasikan. Hal ini terjadi karena regulasi *push* (Perwali CFD No. 28/2013 dan Pajak Parkir No. 1/2024) masih diterapkan secara parsial dan tidak terintegrasi langsung dengan kebijakan *pull* (layanan Trans Metro Dewata turunan UU LLAJ), sehingga pembatasan kendaraan pribadi tidak otomatis mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum.

VI. Tinjauan Aspek

Penerapan strategi *Transport Demand Management* (TDM) sebagai upaya pengurai kemacetan tentu akan membawa penyesuaian serta dampak turunan pada ekosistem perkotaan. Oleh sebab itu, setiap intervensi kebijakan yang dirancang perlu

dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai implikasi sektoral agar solusi yang dihadirkan tidak memicu timbulnya permasalahan baru di kota sekunder.

Pada sudut pandang **ekonomi**, penerapan intervensi TDM dan optimalisasi operasional angkutan massal menuntut efisiensi alokasi anggaran daerah yang matang. Analisis kelayakan ekonomi diperlukan untuk mengevaluasi berbagai kondisi intervensi, mulai dari skenario dengan biaya terendah hingga skenario dengan biaya tertinggi. Perlu digarisbawahi bahwa pertimbangan kelayakan harus mencakup pemerataan akses transportasi, pemerataan ekonomi, serta tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas transportasi umum bagi masyarakat. Dengan demikian, investasi yang dikeluarkan dapat dinilai dari efek pengganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan.

Pada sudut pandang **sosial,** pemodelan skenario TDM perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik dan kebutuhan mobilitas yang berbeda. Analisis dapat mengeksplorasi kelompok yang berpotensi terdampak oleh perubahan pola perjalanan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, masyarakat berpenghasilan rendah, serta pekerja. Selain itu, perlu dikaji bagaimana perubahan kebijakan transportasi dapat memengaruhi aksesibilitas, keterjangkauan, dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi. Evaluasi juga dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi kelompok terdampak sebagai dasar untuk menilai sejauh mana kebijakan TDM dapat mendukung sistem transportasi yang inklusif dan adil.

Pada sudut pandang **keberlanjutan**, pemodelan skenario TDM berfokus pada perubahan moda transportasi (*shifting*) dan implikasinya terhadap keberlanjutan sistem mobilitas. Analisis dapat mengeksplorasi dampak setiap skenario terhadap kinerja dan efisiensi sistem transportasi, termasuk perubahan perilaku perjalanan dan penggunaan moda. Evaluasi ini diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari setiap skenario terhadap sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

Pada sudut pandang **digitalisasi**, keberhasilan pelaksanaan kebijakan TDM sangat bergantung pada tingkat kesiapan infrastruktur data dan teknologi transportasi. Penilaian aspek ini berfokus pada sejauh mana keandalan pemantauan sistem, integrasi data, akses informasi, serta sistem tarif dan pembayaran. Keterbatasan metode pembayaran Trans Metro Dewata, hanya pada penggunaan QRIS dan *tap* kartu bus, dan

aksesibilitas bagi sebagian pengguna menunjukkan adanya aspek digital yang perlu diperhatikan, khususnya bagi wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, analisis perlu mengeksplorasi kesiapan sistem digital dalam mendukung aksesibilitas, kemudahan penggunaan, dan efektivitas layanan transportasi.

VII. Tujuan

Peserta ditekankan untuk merumuskan strategi pemutusan lingkaran setan kemacetan melalui pendekatan Transport Demand Management (TDM) berbasis kerangka *Avoid, Shift, and Improve* (ASI) serta strategi *push-and-pull* pada tahun 2041 berdasarkan data eksisting. Tinjauan studi kasus difokuskan pada peningkatan daya saing Trans Metro Dewata (TMD) dan sistem angkutan pengumpan (*feeder*) terhadap dominasi kendaraan pribadi di Kota Denpasar. Tinjauan tersebut tidak terbatas pada keseimbangan antara permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) layanan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan perilaku perjalanan masyarakat. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kecenderungan masyarakat memilih angkutan umum. Berdasarkan identifikasi tersebut, peserta perlu merumuskan intervensi yang mampu mendorong perpindahan moda (*modal shift*) secara nyata, termasuk bagi kelompok rentan.

Analisis studi kasus harus berbasis data. Apabila terdapat keterbatasan informasi atau data yang tersedia, peserta diperkenankan untuk menggunakan asumsi yang logis, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Proses pengkajian dan penentuan solusi harus dilakukan secara komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, keberlanjutan, dan kebijakan yang mampu memperkuat agenda dan strategi pengembangan angkutan umum. Teknologi transportasi cerdas perlu dimanfaatkan sebagai bagian penting dari solusi yang dirancang.

.

BAB III
KETENTUAN LOMBA

I. *Non - Disclosure Agreement*

Data dalam laporan ini dapat Anda eksplorasi dari berbagai sumber, termasuk data yang telah disiapkan oleh panitia. Perlu diingat bahwa seluruh hasil output studi kasus ini **hanya digunakan untuk keperluan lomba ICEE 2027**. Informasi di dalam laporan ini bersifat pribadi dan/atau rahasia, yang diperuntukkan khusus bagi peserta atau pihak yang berwenang. Jika Anda menerima dokumen ini tanpa sengaja, mohon untuk tidak menyebarkan, menyalin, atau memanfaatkan isinya dalam bentuk apa pun. Silakan hubungi *Contact Person* ICEE 2027 agar dapat kami tindak lanjuti.

II. Ketentuan Penulisan Proposal

1. Proposal tidak diperkenankan memuat unsur identitas peserta, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengungkap atau mengarahkan pada identitas tim, termasuk namun tidak terbatas pada nama tim, nama universitas/instansi asal, nama anggota tim, logo, identitas institusi, maupun informasi lain yang dapat mengarah pada identitas peserta.
2. Proposal disusun menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
3. Format penulisan proposal sebagai berikut:
   a. Judul: Times New Roman 14 pt, *Bold*
   b. Isi: Times New Roman 12 pt
   c. *Layout*: *Justified*
   d. *Line Spacing*: 1,5 *lines*
   e. *Margin*: Normal (*All sides* 2,54 cm)
   f. *File* format: PDF
   g. *Footer*: Page number (dimulai dari halaman setelah *cover*)
4. Sistematika penulisan proposal yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut.
   a. Awal
      - Halaman Depan/*Cover*
      - Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya
      - Lembar Pernyataan Penggunaan AI
      - Kata Pengantar

- Daftar Isi
- Daftar Gambar
- Daftar Tabel
- Abstrak

b. Isi

- **Bab 1 : Pendahuluan**
  - 1.1 Latar Belakang

    Menggambarkan kondisi dan permasalahan transportasi yang melatarbelakangi penyusunan karya.
  - 1.2 Rumusan Masalah

    Merinci inti permasalahan yang ingin diselesaikan.
  - 1.3 Maksud dan Tujuan

    Menyampaikan alasan dan tujuan dari analisis permasalahan.
  - 1.4 Ruang Lingkup

    Menjelaskan batasan topik, wilayah studi, dan fokus skenario pemodelan.
- **Bab 2 : Pembahasan**
  - 2.1 Kajian Literatur

    Menjelaskan teori dan referensi ilmiah yang mendasari pemikiran.
  - 2.2 Analisis Studi Kasus

    Mengkaji permasalahan pada studi kasus yang diberikan, dibuktikan melalui pemodelan sebelum adanya intervensi.
  - 2.3 Kerangka Pemikiran

    Menyusun alur logis dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, hingga solusi yang ditawarkan.
- **Bab 3 : Konsep Solusi**
  - 3.1 Deskripsi Inovasi

    Menjelaskan secara komprehensif konsep dan gagasan dari solusi yang diusulkan.
  - 3.2 Pendekatan Teknologi Digital dan Keberlangsungan

    Mengkaji penggunaan teknologi dalam mendukung solusi serta dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan sistem transportasi.
  - 3.3 Implementasi Solusi

Menyajikan hasil pemodelan penerapan solusi secara terperinci berdasarkan skenario setelah kebijakan *Transportation Demand Management* (TDM) diterapkan.

- 3.4 Analisis dan Evaluasi

  Menyajikan analisis komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah penerapan solusi berdasarkan hasil pemodelan untuk mengevaluasi efektivitas gagasan yang diusulkan.

- **Bab 4 : Penutup**
  - 4.1 Kesimpulan

    Menyimpulkan poin penting, efektivitas solusi berdasarkan pemodelan, dan nilai kebaruannya.
  - 4.2 Saran

    Memberikan masukan untuk pengembangan atau penerapan lanjutan.

c. Bagian Akhir
- Daftar Pustaka

  Gunakan format sitasi ilmiah (disarankan IEEE atau APA).
- Lampiran

  Berisi data tambahan, gambar, atau perhitungan pendukung.

5. Isi proposal tidak melebihi **40 halaman**, tidak termasuk:
   a. Halaman Depan/*Cover*
   b. Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya
   c. Lembar Pernyataan Penggunaan AI
   d. Kata Pengantar
   e. Daftar Isi
   f. Daftar Gambar
   g. Daftar Tabel
   h. Abstrak
   i. Daftar Pustaka
   j. Lampiran
   k. Daftar lain yang diperlukan
6. Proposal yang dikumpulkan adalah karya orisinal dan tidak diizinkan untuk disebarluaskan tanpa izin dalam format apapun.

III. Ketentuan Pemodelan Inovasi

1. Peserta **WAJIB** menyajikan karya dalam bentuk simulasi *software*, simulasi dengan *coding*, atau model visualisasi 3D yang berfokus pada penyelesaian masalah lalu lintas menggunakan prinsip *Transport Demand Management* (TDM).
2. Peserta **WAJIB** memuat tiga elemen utama dalam pemodelannya: (a) Pemodelan volume lalu lintas sebelum intervensi, (b) Rancangan kebijakan TDM yang diusulkan, dan (c) Pemodelan proyeksi volume lalu lintas setelah kebijakan TDM diterapkan untuk membuktikan efektivitas solusi.
3. Peserta **WAJIB** membuat bukti pengerjaan pemodelan melalui video yang menampilkan anggota tim yang sedang mengerjakan disertai pemodelan yang dikerjakan baik dalam bentuk *screen record* maupun presentasi visual lainnya dengan durasi 2-3 menit.
4. Peserta **DIBEBASKAN** untuk menentukan jenis *software* simulasi lalu lintas yang digunakan untuk menyelesaikan dan membandingkan studi kasus yang diberikan.
5. Peserta **TIDAK DIPERBOLEHKAN** menggunakan pemodelan inovasi yang tidak dibuat sendiri (hasil plagiasi atau menggunakan template simulasi pihak ketiga tanpa modifikasi).

IV. Kriteria Penilaian

Tabel 19 Kriteria Penilaian

No.	Parameter	Bobot
1	**Sistematika Penulisan**	**15%**
1.1	Kesesuaian dengan kaidah PUEBI	
1.2	Sistematika, Kerapian, dan Tingkat Keterbacaan Proposal	
1.3	Koherensi dan Keselarasan Kalimat	
2	**Kesesuaian dengan Tema**	**15%**
3	**Ide Solusi**	**50%**
3.1	Keterpaduan Logis antara Permasalahan dan Solusi	

3.2	Kajian Risiko serta Aspek Keberlangsungan	
3.3	Kemudahan Penerapan dalam Implementasi	
3.4	Inovasi dan Keunikan	
3.5	Relevansi dengan Target Pengguna	
4	**Riset dan Data Pendukung Tambahan**	**20%**
4.1	Relevansi Data	
4.2	Hasil Analisis Data	

V. Pelanggaran

Tabel 20 Rincian Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Pengurangan Poin	
1.	Penulisan tidak mengikuti format yang disediakan	5 poin	
2.	Jumlah halaman melebihi batas halaman yang ditentukan	5 poin/halaman	
3.	Proposal memuat unsur identitas tim/peserta	10 poin	
4.	Tidak menyertakan lembar pengesahan dan tanda tangan yang tertera tidak lengkap	15 poin	
5.	Karya peserta sudah pernah diikutsertakan dalam lomba lainnya maupun bukan merupakan hasil orisinal penulis	Diskualifikasi	
6.	Mengumpulkan hasil karya di luar jadwal yang telah ditentukan	15 menit pertama	5 poin

		Setelah melewati 15 menit pertama	10 poin per 30 menit keterlambatan

VI. Pengumpulan

1. Pengumpulan proposal dan pemodelan dilakukan pada platform Google Classroom yang akan disediakan oleh panitia ITEC-U ICEE 2027.
2. Batas terakhir pengumpulan proposal dan pemodelan adalah pada tanggal **30 November 2026 pukul 23.59**.
3. Setiap tim hanya diizinkan mengumpulkan 1 (satu) *file* proposal, 2 (dua) *file* pemodelan (sebelum dan sesudah intervensi), dan 1 (satu) *file* video pemodelan.
4. Seluruh dokumen dikumpulkan dengan nama **ITEC-U_ICEE2027_[NOMOR TIM]** dalam format .zip.
5. Pada platform Google Classroom, peserta harus memastikan telah melakukan *turn in*.

IDENTITAS TIM

ID Tim	Nama Tim
TIM 1	Nona Sobet
TIM 2	mobil abang ganteng mau berangkat
TIM 3	JPO-Nangor
TIM 4	INSYAALLAH BERKAH
TIM 5	KUYAHOO
TIM 6	CT-FORTERA
TIM 7	CT-Zabudsa
TIM 8	GAMASUN
TIM 9	GASKAN BUDDY
TIM 10	Kenari Berlari
TIM 11	Kuya Kuyi Becusn't
TIM 12	WANI SUKSES
TIM 13	Bakwan Jagung
TIM 14	Boboiboy Fusion
TIM 15	muwandek jegrek
TIM 16	Bian Fafa Satrio ikut lomba
TIM 17	ARUS LANCAR
TIM 18	Taring Pasundan
TIM 19	MARVEL
TIM 20	TES ILMU
TIM 21	Circle Antimo
TIM 22	Core Revival
TIM 23	Circlendangakndangak
TIM 24	Lomba Makan Kerupuk
TIM 25	DIAJAK WEKA

ID Tim	Nama Tim
TIM 26	#PEMULAIZINTAMPIL
TIM 27	REGU TULIP
TIM 28	Saya Akan Lawan
TIM 29	CIRCLE ROMUSHA
TIM 30	CT-BANGJO
TIM 31	Mobility X
TIM 32	SIBUK BIMTEK
TIM 33	ditinggal exchange
TIM 34	apa dong nama timnya woy
TIM 35	TIM RENGGANIS
TIM 36	27 BULAN MEI
TIM 37	Wong Bejo
TIM 38	Ketolak ITB
TIM 39	AMS-22
TIM 40	Win Circle
TIM 41	BTW V2
TIM 42	Info Aspal Laston Pen Grade 60/70
TIM 43	GAMAPOROS
TIM 44	Tim Bangan
TIM 45	KOHMIX